Kelly 公式补充

第 1 章 雨大的交易这么好，我该重仓无脑跟吗?

最近雨大给了不少优质的交易，也有群友赚到了钱。于是一个很自然的想法出现了：交易这么好，是不是该尽量重仓，每一笔都跟，押得越多赚得越多?

一个正期望的交易，为什么可能毁掉账户

假设有一类交易，每笔 50% 的概率赚 50%，50% 的概率亏 40%。平均每笔的期望收益是 +5%，是一笔好交易。现在你每次都全仓跟。

先看最公平的情况：做两笔，一赚一亏，本金变成 $1.5 \times 0.6 = 0.9$，运气完全中性，你却已经亏了 10%。往下做一百笔，恰好 50 赚 50 亏，本金变成 0.9 的 50 次方，约等于 0.005。100 万进去只剩 5 千，交易和运气都没有问题，账户却没了。

期望明明是每笔 +5%，钱去哪了？期望算的是所有可能结果的平均。如果全群人都这样全仓跟，全群的总资金确实在增长，但这些钱集中在少数连续走运的人手里。算下来，一百笔之后还能保本的人只有大约 14%，其余 86% 都在亏，其中最典型的那个人只剩 0.5%。平均数被少数幸运儿撑了起来，而你只有一个账户，只能走其中一条路，大概率不是那个幸运儿。

道理其实每个炒股的人都懂：亏 40% 要赚 67% 才能回本，一次 50% 的盈利补不回一次 40% 的亏损。复利之下，亏损的杀伤力大于同等幅度的盈利，仓位越重，这种不对称越严重。

同样的交易，换一个仓位

交易不变，胜率不变，还是 50 赚 50 亏，只改一件事：每次不再全仓，而是拿出当前本金的一部分。

每笔投入本金的比例	100 笔后，100 万变成
10%	149 万
25%	186 万
50%	100 万
75%	15 万
100%	0.5 万

同样的交易，同样的运气，结果从 186 万到 5 千，差别只在于每次押了多少。表里还能看出，存在一个最高点，这里是 25%，押得比它多或比它少都会少赚。

如果你的目标是长期获得财富，那么好交易只是必要条件，不是充分条件，无脑跟单，可能会把好策略做成亏损。

那个最高点不必每次列表去找，有公式可以直接算出来，这就是 Kelly 公式。

第 2 章 Kelly 公式：那个最高点怎么算

引言

上一章的 25%，是把几个仓位逐一算出来比较得到的。实际交易中不可能每笔都这样试一遍，好在这个最高点有现成的公式。这一章只介绍公式，以及其中每个量的含义。

2.1 公式

最优仓位 f* = 胜率 p ÷ 亏损幅度 a − 败率 q ÷ 盈利幅度 b

名称	含义
胜率 p	一笔交易赚钱的概率
败率 q	一笔交易亏钱的概率，等于 1 − 胜率
盈利幅度 b	赚钱时，这笔投入的钱赚了百分之多少
亏损幅度 a	亏钱时，这笔投入的钱亏了百分之多少，取正数
最优仓位 f*	这笔交易应投入当前本金的比例

代入上一章的交易：胜率 50%，赚的时候 +50%，亏的时候 −40%，算得 0.5 ÷ 0.4 − 0.5 ÷ 0.5 = 25%，与上一章表中的最高点一致。

如果算出来是零或负数，这笔交易就不该做。仓位管理不能把一个亏钱的策略变成赚钱的。

2.2 不同参数下的最优仓位

胜率	赚 10% / 亏 5%	赚 20% / 亏 10%	赚 50% / 亏 40%	赚 100% / 亏 50%	赚 300% / 亏 100%
30%	0	0	0	0	7%
40%	200%	100%	0	20%	20%
50%	500%	250%	25%	50%	33%
60%	800%	400%	70%	80%	47%

公式算出来是负数的，最优仓位记为 0。可以看出，**胜率越低、单笔输赢的幅度越大，最优仓位越小**。

表里不少数字超过了 100%，意思是公式在建议你加杠杆。但实战中不要一看到这个结果就去加杠杆。公式只认最终的输赢和幅度，默认你能一直持有到结果揭晓，可加了杠杆，中途的一次波动就可能让你在观点兑现之前被强制平仓，交易根本走不到止盈止损那一步。这类公式没算进去的风险，后面有专门的章节，在那之前，请把超过 100% 的部分当作理论上的天花板，而不是行动指令。何况你永远拿不到精确的胜率和盈亏幅度去算 Kelly，当公式给出一个很大的仓位，往往说明你把这笔交易的数据填得太乐观了，后面的章节会详细讨论这一点。

第 3 章 公式告诉了我们什么

公式只有一行，但它对几种常见做法各有一个明确的回答。

3.1 负期望的事不要做

期望为负的交易，公式算出的仓位是负数，最优仓位就是 0。仓位小只是亏得慢，不会变成赚。彩票单属于这一类，如果一定要买，仓位就必须极小，小到全部亏光也只相当于一笔正常交易的误差。

3.2 小仓不会让你输，大仓一定输

一笔交易反复做很多次，账户长期涨得多快，由长期增长速度 g 决定，它近似等于：

长期增长速度 g ≈ 仓位 f ×（2 × 最优仓位 f* − 仓位 f）

仍以第 1 章那笔交易为例，最优仓位 25%，看不同仓位下这个值：

仓位	长期增长速度
5%	0.023
10%	0.040
25%	0.063
40%	0.040
50%	0
60%	−0.060

这里藏着一个不对称：仓位小于最优值时，最坏也就是增长慢，始终在赚；仓位一旦超过最优值的两倍，增长由正转负，交易再好也长期亏损。**只要仓位超过最优值的两倍，重仓本身就会让你输**。

3.3 亏了之后要减小下注

公式给出的是比例而不是金额，下注金额等于最优仓位乘当前本金。本金减少，下注金额随之减少；本金增加，下注金额随之增加。

亏损之后，很多人会反过来加大下注，想一把把亏的赚回来。这不仅回不了本，反而会更快毁掉账户。账户 100 万、最优仓位 10% 时，本该下注 10 万；亏到 80 万后本该降到 8 万，可为了翻本反而押上 20 万，仓位就成了 25%，超过最优仓位的两倍，按上一节的结论，长期必亏。**不要把本来只是运气导致的亏损，转化成系统性的亏损**。

3.4 会归零的交易，仓位不会超过胜率

会归零的交易，亏损幅度是 100%，公式变成：

最优仓位 = 胜率 − 败率 ÷ 盈利幅度

减掉的那一项永远大于零，所以最优仓位一定小于胜率。盈利幅度再大也没用，它只能让减掉的那一项趋近于零，不会让结果反超胜率。以胜率 30% 为例：

盈利幅度	赚 3 倍	赚 10 倍	赚 100 倍
最优仓位	7%	23%	29%

赚 100 倍和赚 3 倍相比，盈利幅度差了三十多倍，最优仓位也没到 30%。**博的倍数越大，越不能重仓**。

第 4 章 Kelly 的应用

前三章讲的是公式本身。这一章讲怎么用它：为什么不能照公式的结果满仓、该打多少折，以及反过来，用你实际下的仓位反推出你到底有多信这笔交易。

4.1 该按公式算出的仓位下注吗

不该，因为它几乎总是偏大。公式需要三个数，而这三个数你都给不准。胜率是你估的，未必是真实的，而胜率稍微高一点，算出的仓位就大很多。止损也未必守得住，遇到跳空或滑点，实际亏损往往比计划的大。此外还有手续费、价差和期权的时间损耗，都会侵蚀利润。这些数一旦估得乐观，仓位就会偏大，而仓位偏大的后果，第 3 章已经讲过。

所以实际下注时要打折，押最优仓位的一半或四分之一，对这笔交易越没把握，折就打得越狠。

4.2 Fractional Kelly

什么是 Fractional Kelly

公式算出的是满 Kelly。满 Kelly 的波动极大，所以实战中通常按它的一个比例下注，这就叫 Fractional Kelly：押一半叫半 Kelly，押四分之一叫四分之一 Kelly。

为什么是缩小，而不是放大

有两个理由，一个来自公式本身，一个来自现实。

先看公式。长期增长速度等于仓位 ×（最优仓位的两倍 − 仓位）。设最优仓位是 20%，往两个方向各偏 10%：

- 押 20%（最优）：0.20 ×（0.40 − 0.20）= 0.040
- 押 10%：0.10 ×（0.40 − 0.10）= 0.030
- 押 30%：0.30 ×（0.40 − 0.30）= 0.030

押得比最优小和比最优大，增长都从 0.040 掉到 0.030，损失一样。但这种对称只在最优值附近成立，偏得远了就分道扬镳。押得小，最少缩到零，增长也归零，但不会亏钱。押得大，一旦超过最优值的两倍，也就是这里的 40%，增长由正转负：

- 押 45%：0.45 ×（0.40 − 0.45）= −0.023，实亏

前面这些都假设你知道最优仓位在哪。可现实是，真实的最优仓位根本无法得知：公式要的胜率和盈亏幅度都是估的，你押的从来不是最优仓位，而是你以为的最优仓位，真实的那个可能比它大，也可能比它小。既然一定估不准，而估大了会亏光、估小了只是少赚，就只能往小处押。

缩小仓位，损失的收益很少

有人担心缩仓等于少赚。以满 Kelly 的增长速度为 100%：

下注比例	长期增长速度
满 Kelly	100%
半 Kelly	75%
四分之一 Kelly	44%

半 Kelly 把仓位砍掉一半，长期增长只从 100% 降到 75%，波动却几乎减半。用少赚四分之一，换来账户回撤减半。

Fractional Kelly 更扛得住坏运气

再好的交易也会连亏几笔。满 Kelly 增长最快，但一段连亏就可能把本金打到很深，而第 1 章讲过，亏得越深，回本要求越高，即便概率随后兑现也难以赚回。仓位缩小后，同样的连亏只造成更浅的回撤，更容易熬到概率兑现。代价是长期增长慢一些，换来的是坏运气里账户不至于被打垮。

4.3 用仓位反推你的信念

每笔交易背后都有一个信念，就是它赢的概率有多大。很多人并不会去想这个数，只是凭经验和感觉定仓位。但仓位一旦定了，这个信念也就定了。把公式倒过来解，就能算出它：

隐含胜率 p =（仓位 f × 盈利幅度 b × 亏损幅度 a + 亏损幅度 a）÷（盈利幅度 b + 亏损幅度 a）

这算的是满 Kelly 下的信念。但上一节说过，理性的下注是半 Kelly 或四分之一 Kelly，所以真要反推信念，还得看你按哪个比例下注。以赚 20% 亏 20% 的交易为例，同样的仓位，分别假设你是满 Kelly、半 Kelly、四分之一 Kelly 的人，反推出的信念如下：

你实际买的仓位	若你用满 Kelly	若你只用半 Kelly	若你只用四分之一 Kelly
10%	51%	52%	54%
25%	53%	55%	60%
50%	55%	60%	70%
100%	60%	70%	90%
200%	70%	90%	130%

一个理性的人只押四分之一 Kelly。如果你是这样的人，却下了满仓，等于认定这笔赚赔对半的交易有九成赢面；下两倍杠杆，反推出的信念要 130%，可胜率不可能超过 100%。**这说明这个仓位没有任何信念能支撑，连确信必胜也解释不了。**